



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ PROGRAMME

**Ngành/Major: Công nghệ thông tin Việt - Nhật (Vietnam-Japan
Information Technology Programme)**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a) Đơn vị được giao quản lý / <i>Managed by</i>	Khoa Công nghệ thông tin / <i>Department of Information Technology</i>
b) Ngành đào tạo / <i>Major</i>	Công nghệ thông tin / <i>Information Technology</i>
c) Tên chương trình / <i>Programme</i>	Công nghệ Thông tin Việt Nhật / <i>Vietnam-Japan Information Technology Programme</i>
d) Định hướng đào tạo / <i>Training orientation</i>	Ứng dụng / <i>Application-oriented</i>
e) Mã số ngành đào tạo / <i>Major code</i>	7480201
f) Trình độ đào tạo / <i>Level of study</i>	Đại học / <i>Undergraduate</i>
g) Hình thức đào tạo / <i>Mode of study</i>	Chính quy / <i>Full time</i>
h) Thời gian đào tạo / <i>Training duration</i>	4 năm / <i>4 years</i>
i) Ngôn ngữ đào tạo / <i>Language</i>	Tiếng Việt / <i>Vietnamese</i>
j) Tên văn bằng tốt nghiệp / <i>Degree name</i>	Cử nhân Công nghệ thông tin / <i>Bachelor of Information Technology</i>
k) Thời gian cập nhật CTĐT / <i>Programme last updated</i>	08/2026

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin nhằm giúp cho người học có kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động nghề nghiệp với các mục tiêu sau:

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; có khả năng sử dụng tiếng Nhật chuyên ngành trong học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
2. PEO2: Có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để có thể nhận diện, phân tích, thiết kế, phát triển và vận hành hệ thống mạng truyền thông, hệ thống phần mềm, phù hợp với yêu cầu của tổ chức/doanh nghiệp;
3. PEO3: Có khả năng phân tích và triển khai các giải pháp về công nghệ thông tin theo yêu cầu thực tế của thị trường Nhật Bản;
4. PEO4: Có khả năng phân tích, thiết kế, phát triển, vận hành, quản lý và bảo trì các hệ thống, dự án công nghệ thông tin; có kỹ năng lập trình thành thạo và vận dụng các công nghệ, công cụ mới của ngành để xây dựng các phần mềm hiệu quả;

5. PEO5: Có tác phong chuyên nghiệp, khả năng hợp tác hiệu quả trong học tập và làm việc việc, có ý thức chịu trách nhiệm và hình thành thái độ, năng lực học tập suốt đời.

2.2. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với CDR của Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

CDR trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế, toàn diện, chuyên sâu về ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật	x	x	x		
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp		x		x	x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp	x	x	x	x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ	x	x	x	x	x

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, người học có khả năng:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ và năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững;
3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (Tiếng Nhật - JLPT N3 hoặc tương đương); ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;
4. PLO4: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để phân tích, đánh giá các bài toán cơ bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
5. PLO5: Vận dụng các thuật toán cơ bản để xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau;
6. PLO6: Vận dụng kiến thức chuyên ngành, tiếp cận các định hướng ứng dụng về công nghệ Web, lập trình di động, thiết kế và xây dựng phần mềm; thiết kế, phát triển cài đặt, vận hành và bảo trì phần mềm phù hợp với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp Nhật Bản;
7. PLO7: Ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán liên ngành;
8. PLO8: Khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
9. PLO9: Định hướng và dẫn dắt khởi nghiệp trong ngành công nghệ thông tin;
10. PLO10: Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong công việc.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x							x
2				x	x	x				
3				x	x	x	x	x	x	
4			x			x	x	x	x	x
5									x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành CNTT có thể đảm nhận các công việc sau:

1. Kỹ sư cầu nối Nhật Bản;
2. Lập trình viên phát triển phần mềm trên môi trường đa nền tảng, các ứng dụng hệ thống thông minh;
3. Chuyên viên phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử phần mềm và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT;
4. Chuyên viên, tư vấn hoặc nhà quản lý CNTT trong cơ quan, doanh nghiệp;
5. Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng CNTT ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo;
6. Tự khởi nghiệp công nghệ, học thêm ở bậc cao hơn.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Nội dung	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	47	36,2	43	33,1	4	3,1
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	15	11,5	13	10,0	2	1,5
2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường	7	5,4	7	5,4	0	-
3	Ngoại ngữ	14	10,8	14	10,8	0	-
4	Thể chất và Quốc phòng – An ninh	11	8,5	9	6,9	2	1,5
II	Giáo dục chuyên nghiệp	83	63,8	71	54,6	12	9,2
1	Cơ sở ngành	30	23,1	27	20,8	3	2,3
2	Ngành	48	36,9	39	30,0	9	6,9
3	Tốt nghiệp	5	3,8	5	3,8	0	0,0
	Tổng cộng	130	100	114	87,7	16	12,3

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Khung chương trình đào tạo

[illegible]

[illegible]

30	PHE600 7	Cầu lông 1 / <i>Badminton 1</i>	1*												
31	PHE600 8	Cầu lông 2 / <i>Badminton 2</i>	1*												
32	PHE600 9	Taekwondo 1 / <i>Taekwondo 1</i>	1*												
33	PHE601 0	Taekwondo 2 / <i>Taekwondo 2</i>	1*												
34	PHE601 1	Aerobic 1 / <i>Aerobics 1</i>	1*												
35	PHE601 2	Aerobic 2 / <i>Aerobics 2</i>	1*												
36	PHE601 3	Pickleball 1 / <i>Pickleball 1</i>	1*												
37	PHE601 4	Pickleball 2 / <i>Pickleball 2</i>	1*												
II Giáo dục chuyên nghiệp			83												
II.1 Cơ sở ngành			30												
Các HP bắt buộc			27					6	9	6	4	2			
38		Cơ sở lập trình / <i>Programming Fundamentals</i>	3	30	15	14			3						
39		Tiếng Anh chuyên ngành / <i>English for Information Technology</i>	3	45							3				
40		Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / <i>Data Structures and Algorithms</i>	3	30	15	30			3						
41		Cơ sở dữ liệu / <i>Database Fundamentals</i>	3	45				3							
42		Mạng máy tính / <i>Computer Networks</i>	3	30	15					3					
43		Đồ án cơ sở 1 / <i>Foundation Project 1</i>	1		15						1				
44		Đồ án cơ sở 2 / <i>Foundation Project 2</i>	1		15							1			
45		Thực tập doanh nghiệp / <i>Industry Internship</i>	1		15							1			
46		Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành / <i>Computer Architecture and Operating Systems</i>	3	30	15			3							
47		Thiết kế Web / <i>Web Design</i>	3	30	15				3						
48		Lập trình hướng đối tượng / <i>Object-Oriented Programming</i>	3	30	15					3					
Các HP tự chọn			3*								3*				
49		Kỹ thuật đồ họa / <i>Computer Graphics</i>	3*	30	15						3*				
50		Xử lý ảnh / <i>Image Processing</i>	3*	30	15						3*				

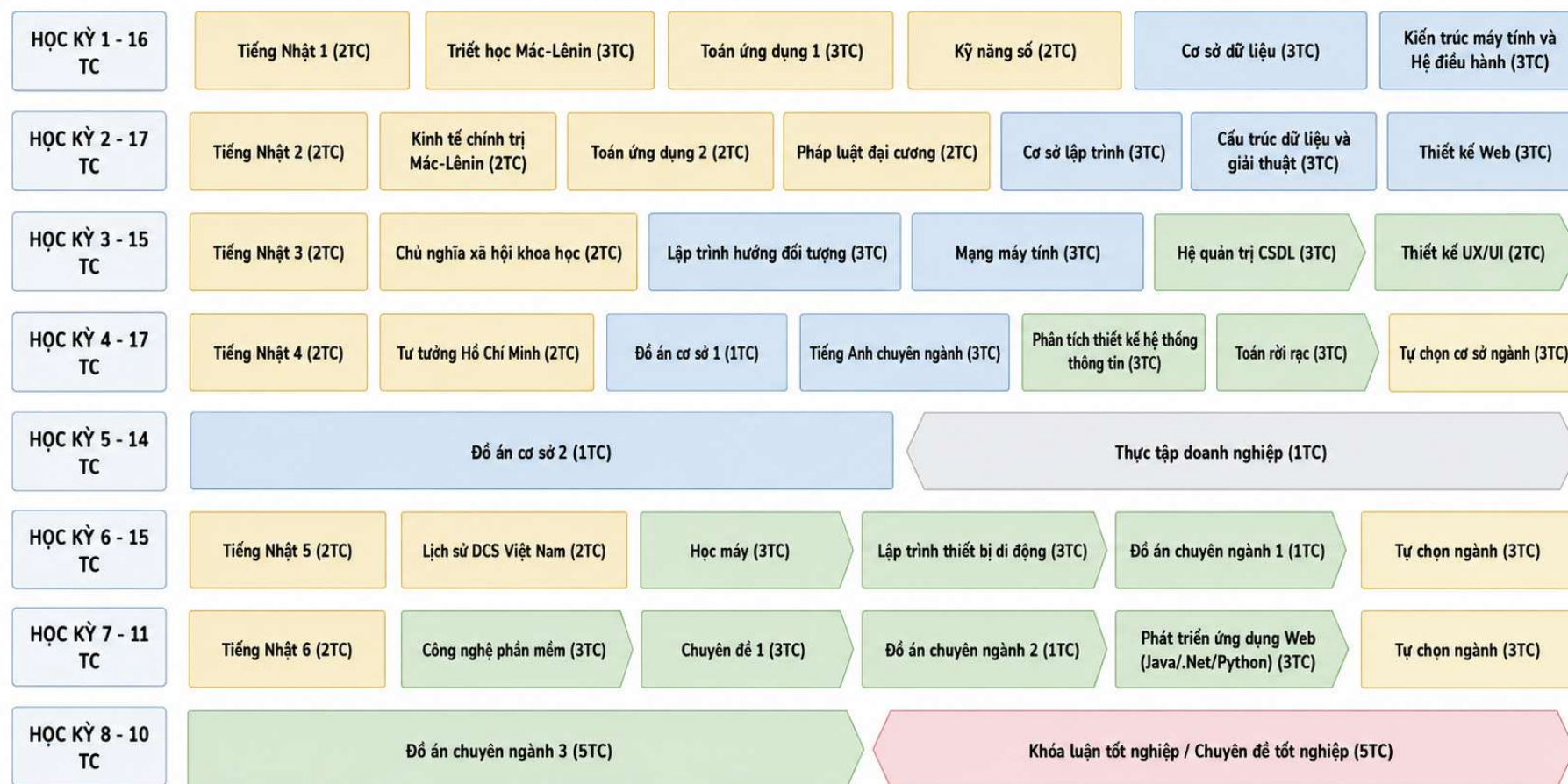
[illegible]

69		Xử lý ngôn ngữ tự nhiên / <i>Natural Language Processing</i>	3*	30	15									3*		
70		Thị giác máy tính / <i>Computer Vision</i>	3*	30	15										3*	
71		Kiến trúc và thiết kế phần mềm / <i>Software Architecture and Design</i>	3*	30	15									3*		
72		Hệ hỗ trợ quyết định / <i>Decision Support Systems</i>	3*	30	15										3*	
73		Mô hình ngôn ngữ lớn / <i>Large Language Models</i>	3*	30	15										3*	
II.3 Tốt nghiệp			5													
74		Khóa luận tốt nghiệp / <i>Graduation Thesis</i>	5													5
		Hoặc: Chuyên đề tốt nghiệp (đối với SV không làm khóa luận tốt nghiệp) / <i>Or: Graduation Project (for students not undertaking a Graduation Thesis)</i>	5													5

Ghi chú:

- Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: Kiến thức chung Cơ sở ngành Ngành/Chuyên ngành Tự chọn Thực tập Tốt nghiệp

7.4. Ma trận thể hiện sự đóng góp của học phần để đạt được chuẩn đầu ra

[illegible]

22	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật / <i>Infantry Combat Techniques and Tactics</i>	2											
23	Giáo dục thể chất chung / <i>General Physical Education</i>	1	MA										
24	Bơi lội 1 / <i>Swimming 1</i>	1											
25	Bơi lội 2 / <i>Swimming 2</i>	1											
26	Bóng đá 1 / <i>Football 1</i>	1											
27	Bóng đá 2 / <i>Football 2</i>	1											
28	Bóng chuyền 1 / <i>Volleyball 1</i>	1											
29	Bóng chuyền 2 / <i>Volleyball 2</i>	1											
30	Cầu lông 1 / <i>Badminton 1</i>	1	MA										1M
31	Cầu lông 2 / <i>Badminton 2</i>	1	MA										1M
32	Taekwondo 1 / <i>Taekwondo 1</i>	1	MA										1M
33	Taekwondo 2 / <i>Taekwondo 2</i>	1	MA										1M
34	Aerobic 1 / <i>Aerobics 1</i>	1	MA										1M
35	Aerobic 2 / <i>Aerobics 2</i>	1	MA										1M
36	Pickleball 1 / <i>Pickleball 1</i>	1	MA										1M
37	Pickleball 2 / <i>Pickleball 2</i>	1	MA										1M
II Giáo dục chuyên nghiệp													
II.1.1 Cơ sở ngành													
38	Cơ sở lập trình / <i>Programming Fundamentals</i>	3				RA	MA						1R+1M
39	Lập trình Python / <i>Python Programming</i>	3*				x		x					x
40	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / <i>Data Structures and Algorithms</i>	3				MA	RA						1R+1M
41	Cơ sở dữ liệu / <i>Database Fundamentals</i>	3				MA							1M
42	Mạng máy tính / <i>Computer Networks</i>	3				MA					RA		1R+1M
43	Đồ án cơ sở 1 / <i>Foundation Project 1</i>	1					MA	I					1I+1M
44	Đồ án cơ sở 2 / <i>Foundation Project 2</i>	1					RA	MA					1R+1M
45	Thực tập doanh nghiệp / <i>Industry Internship</i>	1		RA							MA		1R+1M
46	Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành / <i>Computer Architecture and Operating Systems</i>	3				RA					RA		2R
47	Thiết kế Web / <i>Web Design</i>	3				RA							1R
48	Lập trình hướng đối tượng / <i>Object-Oriented Programming</i>	3				RA					I		1I+1R
49	Kỹ thuật đồ họa / <i>Computer Graphics</i>	3				x	x	x	x				x
50	Xử lý ảnh / <i>Image Processing</i>	3				x	x	x	x				x
51	Tiếng Anh chuyên ngành / <i>English for Information Technology</i>	3			MA			I	I				2I+1M
II.2 Ngành													
52	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu / <i>Database Management Systems</i>	3						MA					1M

53	Lập trình thiết bị di động / <i>Mobile Application Programming</i>	3					MA				MA		2M
54	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin / <i>Information Systems Analysis and Design</i>	3						MA					1M
55	Toán rời rạc / <i>Discrete Mathematics</i>	3				RA							
56	Công nghệ phần mềm / <i>Software Engineering</i>	3						RA	RA	I			1I+2R
57	Kiến trúc và thiết kế phần mềm / <i>Software Architecture and Design</i>	3						RA	RA	RA			3R
58	Kiểm thử phần mềm / <i>Software Testing</i>	3						MA	RA	RA		I	1I+2R+1M
59	Thiết kế UX/UI / <i>UX/UI Design</i>	2						MA	I		RA		1I+1R+1M
60	Chuyên đề 1 / <i>Special Topic 1</i>	3					RA				MA	I	1I+1R+1M
61	Chuyên đề 2 / <i>Special Topic 2</i>	3					RA				MA	I	1I+1R+1M
62	Đồ án chuyên ngành 1 / <i>Specialized Project 1</i>	1						MA	MA	RA			1R+2M
63	Đồ án chuyên ngành 2 / <i>Specialized Project 2</i>	1						MA	MA	RA			1R+2M
64	Phát triển ứng dụng Web (Java/.Net/Python) / <i>Web Application Development (Java/.NET/Python)</i>	3					I	MA	I				2I+1M
65	Phát triển phần mềm mã nguồn mở / <i>Open-Source Software Development</i>	3					x	x	x				x
66	IoT và ứng dụng / <i>IoT and Applications</i>	3					x	x	x	x			x
67	Học sâu ứng dụng / <i>Applied Deep Learning</i>	3					x	x	x	x			x
68	Điện toán đám mây / <i>Cloud Computing</i>	3					x	x	x	x			x
69	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên / <i>Natural Language Processing</i>	3					x	x	x	x			x
70	Thị giác máy tính / <i>Computer Vision</i>	3					x	x	x	x			x
71	Hệ hỗ trợ quyết định / <i>Decision Support Systems</i>	3					x	x	x	x			x
72	Mô hình ngôn ngữ lớn / <i>Large Language Models</i>	3					x	x	x	x			x
	Đồ án chuyên ngành 3 / <i>Specialized Project 3</i>	5					RA	MA	MA	MA	MA	MA	1R+6M
II.3 Tốt nghiệp													
	Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp / <i>Graduation Thesis/Graduation Project</i>	5					RA	MA	MA	MA	MA	MA	1R+6M
	Tổng		17M	9I+1R+3M	9M	7R+3M	11+4R+5M	3I+2R+10M	3I+3R+4M	11+5R+4M	6I+2R+4M	2I+3M	
	Chuẩn đầu ra		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

7.5. Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra học phần (CLOs)

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần và chuẩn đầu ra (CLOs)	Đáp ứng CDR
1	Triết học Mác - Lênin / <i>Marxist-Leninist Philosophy</i>	1. Mô tả Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. CLO2: Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. CLO3: Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. CLO4: Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	PLO1 PLO2
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin / <i>Marxist-Leninist Political Economy</i>	1. Mô tả Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. Có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.	PLO1 PLO2

		CLO2: Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. CLO3: Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường.	
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học / <i>Scientific Socialism</i>	1. Mô tả Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. CLO2: Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. CLO3: Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. CLO4: Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. CLO5: Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	PLO1 PLO2
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh / <i>Ho Chi Minh Thought</i>	1. Mô tả Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại.	PLO1 PLO2

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. CLO2: Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. CLO3: Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. CLO4: Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5	Lịch sử ĐCS Việt Nam / <i>History of the Communist Party of Vietnam</i>	1. Mô tả Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. CLO2: Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. CLO3: Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	PLO1 PLO2
6	Pháp luật đại cương / <i>Introduction to Law</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình,	PLO1 PLO2 PLO10

		Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. CLO2: Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. CLO3: Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc. CLO4: Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân.	
7	Văn hoá doanh nghiệp Nhật Bản / <i>Japanese Corporate Culture</i>	1. Mô tả Học phần giới thiệu kiến thức về văn hoá doanh nghiệp, văn hoá xã hội Nhật Bản dựa trên các tình huống giao tiếp giữa nhân viên người nước ngoài và nhân viên người Nhật. Phương pháp học theo tình huống (case study) nhằm phát triển năng lực tư duy giải quyết vấn đề của sinh viên. Thông qua các tình huống được cung cấp, sinh viên sẽ hiểu hơn về văn hoá xã hội cũng như doanh nghiệp Nhật Bản, tạo động lực cho việc học tập tiếng Nhật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên tắc và bối cảnh cốt lõi của học phần. CLO2: Phân tích được tình huống thực tế và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định/hành vi. CLO3: Vận dụng kiến thức để đề xuất phương án giải quyết vấn đề trong bối cảnh học tập hoặc nghề nghiệp. CLO4: Giao tiếp, làm việc nhóm và trình bày quan điểm một cách có trách nhiệm.	PLO3
8	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo / <i>Entrepreneurship and Innovation</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cốt lõi về Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nhấn mạnh khả năng vận dụng trong học tập, thực hành và các bài toán nghề nghiệp của lĩnh vực công nghệ thông tin. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên tắc và bối cảnh cốt lõi của học phần. CLO2: Phân tích được tình huống thực tế và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định/hành vi. CLO3: Vận dụng kiến thức để đề xuất phương án giải quyết vấn đề trong bối cảnh học tập hoặc nghề nghiệp. CLO4: Giao tiếp, làm việc nhóm và trình bày quan điểm một cách có trách nhiệm.	PLO9
9	Toán ứng dụng 1 / <i>Applied Mathematics 1</i>	1. Mô tả Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến	PLO2, PLO4

		tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2: Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn. CLO2: Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan. CLO3: Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến. CLO4: Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp. CLO5: Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp. CLO6: Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.	
10	Toán ứng dụng 2 / <i>Applied Mathematics 2</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ. CLO2: Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức. CLO3: Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính. CLO4: Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. CLO5: Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết.	PLO2, PLO4
11	Kỹ năng số / <i>Digital Skills</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số. CLO2: Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản. CLO3: Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu. CLO4: Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả. CLO5: Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI.	PLO2, PLO3, PLO4, PLO6, PLO7, PLO10
12	Tiếng Nhật 1 / <i>Japanese 1</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức tiếng Nhật trình độ Nhập môn, tương đương cấp độ A1 (CEFR/JF Standard), bậc 1 Khung NLNN Việt Nam. Người học có thể sử dụng các mẫu câu cơ bản trong giao tiếp hàng ngày, giới thiệu bản thân, hỏi – trả lời thông tin cá nhân, và thực hiện hội thoại đơn giản nếu được đối phương nói chậm, rõ ràng. Đồng thời bước đầu giới thiệu từ vựng, mẫu câu liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Thông tin, làm nền tảng cho giao tiếp chuyên ngành trong vai trò kỹ sư IT. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs)	PLO3

		CLO1: Sử dụng được từ vựng, ngữ pháp và mẫu câu tiếng Nhật ở mức độ phù hợp với Tiếng Nhật 1. CLO2: Nghe, đọc và hiểu được các thông tin, hội thoại và văn bản phù hợp với trình độ học phần. CLO3: Giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các tình huống học tập, đời sống và bước đầu trong môi trường nghề nghiệp. CLO4: Tự học, tra cứu tài liệu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ - văn hóa Nhật Bản trong học tập CNTT.	
13	Tiếng Nhật 2 / <i>Japanese 2</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức tiếng Nhật trình độ Sơ cấp, tương đương cấp độ A2 (CEFR/JF Standard), bậc 2 Khung NLNN Việt Nam. Người học có thể hiểu các mẫu câu thường dùng liên quan đến thông tin cá nhân, gia đình, công việc, môi trường xung quanh và thực hiện hội thoại đơn giản về các chủ đề quen thuộc. Tiếp tục mở rộng vốn từ và mẫu câu tiếng Nhật trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, hướng đến giao tiếp hiệu quả hơn trong bối cảnh làm việc của kỹ sư IT. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Sử dụng được từ vựng, ngữ pháp và mẫu câu tiếng Nhật ở mức độ phù hợp với Tiếng Nhật 2. CLO2: Nghe, đọc và hiểu được các thông tin, hội thoại và văn bản phù hợp với trình độ học phần. CLO3: Giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các tình huống học tập, đời sống và bước đầu trong môi trường nghề nghiệp. CLO4: Tự học, tra cứu tài liệu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ - văn hóa Nhật Bản trong học tập CNTT.	PLO3
14	Tiếng Nhật 3 / <i>Japanese 3</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức tiếng Nhật trình độ Sơ - Trung cấp, tương đương A2~B1 (CEFR), khoảng giữa bậc 2 và bậc 3 Khung NLNN Việt Nam. Tăng cường các kỹ năng trao đổi, thảo luận, thuyết trình với các chủ đề gắn liền với đời sống xã hội và môi trường làm việc thực tế của kỹ sư CNTT. Người học được tiếp cận từ vựng, mẫu câu, hội thoại và bài đọc chuyên ngành IT trong bối cảnh công việc: tìm việc, phỏng vấn, tham gia dự án, báo cáo tiến độ,... Ứng dụng phương pháp CLIL và Task-Based Learning nhằm tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ thông qua các tình huống gần với thực tế doanh nghiệp CNTT. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Sử dụng được từ vựng, ngữ pháp và mẫu câu tiếng Nhật ở mức độ phù hợp với Tiếng Nhật 3. CLO2: Nghe, đọc và hiểu được các thông tin, hội thoại và văn bản phù hợp với trình độ học phần. CLO3: Giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các tình huống học tập, đời sống và bước đầu trong môi trường nghề nghiệp. CLO4: Tự học, tra cứu tài liệu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ - văn hóa Nhật Bản trong học tập CNTT.	PLO3
15	Tiếng Nhật 4 / <i>Japanese 4</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức tiếng Nhật ở nửa đầu trình độ Trung cấp (B1 CEFR), tương đương nửa đầu bậc 3 Khung NLNN Việt Nam. Tiếp tục tập trung cho sinh viên kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết essay, báo cáo...xung quanh những chủ đề mang tính chuyên ngành. Người học luyện tập từ vựng, mẫu ngữ pháp, hội thoại và bài đọc chuyên sâu liên quan đến các giai đoạn phát triển dự án IT: từ báo cáo tiến độ, xử lý lỗi đến kiểm thử, demo và bàn giao hệ thống. Áp dụng phương pháp CLIL và	PLO3

		Task-Based Learning để phát triển năng lực tiếng Nhật nghiệp vụ, hỗ trợ sinh viên tự tin sử dụng ngôn ngữ khi tham gia vào môi trường làm việc tại công ty IT Nhật Bản hoặc dự án offshore. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Sử dụng được từ vựng, ngữ pháp và mẫu câu tiếng Nhật ở mức độ phù hợp với Tiếng Nhật 4. CLO2: Nghe, đọc và hiểu được các thông tin, hội thoại và văn bản phù hợp với trình độ học phần. CLO3: Giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các tình huống học tập, đời sống và bước đầu trong môi trường nghề nghiệp. CLO4: Tự học, tra cứu tài liệu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ - văn hóa Nhật Bản trong học tập CNTT.	
16	Tiếng Nhật 5 / <i>Japanese 5</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức tiếng Nhật ở nửa đầu trình độ Trung cấp (B1 CEFR), tương đương nửa đầu bậc 3 Khung NLNN Việt Nam. Tập trung phát triển kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết báo cáo và trình bày nội dung chuyên ngành. Người học được mở rộng vốn từ vựng và kiến thức tiếng Nhật liên quan đến các nền tảng lý thuyết và kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực CNTT như: thuật toán, lập trình, phần cứng, phần mềm, hệ thống, mạng và bảo mật. Thông qua các chủ đề mang tính ứng dụng cao và phương pháp CLIL, học phần giúp sinh viên nâng cao khả năng ngôn ngữ nghiệp vụ, phục vụ cho việc học tiếp lên trình độ cao hơn hoặc tham gia vào các dự án IT thực tế tại doanh nghiệp Nhật Bản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Sử dụng được từ vựng, ngữ pháp và mẫu câu tiếng Nhật ở mức độ phù hợp với Tiếng Nhật 5. CLO2: Nghe, đọc và hiểu được các thông tin, hội thoại và văn bản phù hợp với trình độ học phần. CLO3: Giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các tình huống học tập, đời sống và bước đầu trong môi trường nghề nghiệp. CLO4: Tự học, tra cứu tài liệu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ - văn hóa Nhật Bản trong học tập CNTT.	PLO2, PLO3, PLO9
17	Tiếng Nhật 6 / <i>Japanese 6</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức tiếng Nhật ở nửa sau trình độ Trung cấp (B1 CEFR), tương đương nửa sau bậc 3 Khung NLNN Việt Nam. Tập trung phát triển kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết báo cáo và trình bày các chủ đề mang tính chuyên ngành trong lĩnh vực CNTT. Người học được trang bị thêm vốn từ vựng và kiến thức tiếng Nhật chuyên ngành liên quan đến quy trình phát triển phần mềm, quản lý dự án, quản lý dịch vụ CNTT và kiểm toán hệ thống. Thông qua đó, sinh viên không chỉ nâng cao năng lực ngôn ngữ nghiệp vụ, mà còn hiểu rõ hơn về tổng thể hoạt động và các vai trò trong doanh nghiệp IT Nhật Bản, chuẩn bị cho việc hòa nhập vào môi trường làm việc thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Sử dụng được từ vựng, ngữ pháp và mẫu câu tiếng Nhật ở mức độ phù hợp với Tiếng Nhật 6. CLO2: Nghe, đọc và hiểu được các thông tin, hội thoại và văn bản phù hợp với trình độ học phần. CLO3: Giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các tình huống học tập, đời sống và bước đầu trong môi trường nghề nghiệp. CLO4: Tự học, tra cứu tài liệu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ - văn hóa Nhật Bản trong học tập CNTT.	PLO2, PLO3, PLO9

18	Tiếng Nhật 7 / <i>Japanese 7</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức tiếng Nhật ở nửa sau trình độ Trung cấp (B1 CEFR), tương đương nửa sau bậc 3 Khung NLNN Việt Nam. Tập trung phát triển kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết báo cáo và trình bày các chủ đề chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT và doanh nghiệp. Người học được mở rộng vốn từ vựng và kiến thức tiếng Nhật chuyên ngành liên quan đến tổng quan ngành CNTT cũng như các khái niệm kinh doanh trong doanh nghiệp IT, bao gồm: chiến lược phát triển, kế toán, pháp chế, nhân sự,... Thông qua đó, sinh viên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Nhật trong môi trường doanh nghiệp, đồng thời có cái nhìn tổng thể về tổ chức và vận hành của các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Nhật Bản hoặc làm việc với đối tác Nhật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Sử dụng được từ vựng, ngữ pháp và mẫu câu tiếng Nhật ở mức độ phù hợp với Tiếng Nhật 7. CLO2: Nghe, đọc và hiểu được các thông tin, hội thoại và văn bản phù hợp với trình độ học phần. CLO3: Giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các tình huống học tập, đời sống và bước đầu trong môi trường nghề nghiệp. CLO4: Tự học, tra cứu tài liệu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ - văn hóa Nhật Bản trong học tập CNTT.	PLO2, PLO3, PLO9
19	Đường lối QP&AN của ĐCSVN / <i>National Defense and Security Guidelines of the Communist Party of Vietnam</i>	1. Mô tả Nghiên cứu những quan điểm cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc; quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Nghiên cứu đường lối quân sự của Đảng góp phần hình thành niềm tin khoa học, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và lý tưởng cho sinh viên. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên lý và nội dung cốt lõi của học phần Đường lối quốc phòng và an ninh của ĐCSVN. CLO2: Vận dụng được phương pháp, công cụ hoặc kỹ thuật của học phần để giải quyết bài toán phù hợp. CLO3: Phân tích và đánh giá được kết quả thực hiện, các giả định, hạn chế và rủi ro liên quan. CLO4: Thực hiện bài tập/dự án, viết báo cáo và trình bày kết quả theo yêu cầu chuyên môn.	PLO1
20	Công tác QP và AN / <i>National Defense and Security Work</i>	1. Mô tả Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách	PLO1

		mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. CLO2: Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh.	
21	Quân sự chung / <i>General Military Studies</i>	1. Mô tả Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. CLO2: Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự. CLO3: Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh. CLO4: Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao.	PLO1
22	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật / <i>Infantry Combat Techniques and Tactics</i>	1. Mô tả Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác. CLO2: Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.	PLO1
23	Giáo dục thể chất chung / <i>General Physical Education</i>	1. Mô tả - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp	PLO1

		công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể. CLO2: Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể. CLO3: Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh. CLO4: Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể. CLO5: Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội. CLO6: Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC..) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe.	
24	Bơi lội 1 / <i>Swimming 1</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội. CLO2: Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch. CLO3: Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch. CLO4: Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước). CLO5: Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.	PLO1
25	Bơi lội 2 / <i>Swimming 2</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội. CLO2: Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp.	PLO1

		CLO3: Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp. CLO4: Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ).	
26	Bóng đá 1 / <i>Football 1</i>	1. Mô tả Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất. CLO2: Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc). CLO3: Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân. CLO4: Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân. CLO5: Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân.	PLO1
27	Bóng đá 2 / <i>Football 2</i>	1. Mô tả Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11. CLO2: Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao. CLO3: Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân. CLO4: Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện. CLO5: Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện.	PLO1
28	Bóng chuyền 1 / <i>Volleyball 1</i>	1. Mô tả Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDDT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền. CLO2: Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng. CLO3: Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng. CLO4: Thực hiện được kỹ thuật phát bóng. CLO5: Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất.	PLO1

29	Bóng chuyền 2 / <i>Volleyball 2</i>	1. Mô tả Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền. CLO2: Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2. CLO3: Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1. CLO4: Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng. CLO5: Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền.	PLO1
30	Cầu lông 1 / <i>Badminton 1</i>	1. Mô tả Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể. CLO2: Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu. CLO3: Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý. CLO4: Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao. CLO5: Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tụt sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu.	PLO1
31	Cầu lông 2 / <i>Badminton 2</i>	1. Mô tả Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen. CLO2: Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu. CLO3: Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu. CLO4: Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao.	PLO1

		CLO5: Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu.	
32	Taekwondo 1 / <i>Taekwondo 1</i>	1. Mô tả - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ. CLO2: Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân. CLO3: Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả. CLO4: Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo. CLO5: Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.	PLO1
33	Taekwondo 2 / <i>Taekwondo 2</i>	1. Mô tả - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung. CLO2: Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao. CLO3: Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo. CLO4: Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống. CLO5: Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào.	PLO1
34	Aerobic 1 / <i>Aerobics 1</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs)	PLO1

		CLO1: Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội. CLO2: Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó. CLO3: Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic. CLO4: Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương. CLO5: Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu.	
35	Aerobic 2 / <i>Aerobics 2</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội. CLO2: Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu. CLO3: Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic. CLO4: Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.	PLO1
36	Pickleball 1 / <i>Pickleball 1</i>	1. Mô tả Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, kết hợp một số đặc điểm của tennis, bóng bàn và cầu lông. Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lợi ích, luật chơi, phương pháp tập luyện, kỹ thuật di chuyển và các kỹ thuật đánh bóng cơ bản. Thông qua luyện tập, sinh viên phát triển thể lực, khả năng phối hợp vận động, tinh thần kỷ luật và thói quen rèn luyện sức khỏe. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được ý nghĩa, tác dụng, luật chơi cơ bản và phương pháp tập luyện môn pickleball. CLO2: Thực hiện được các kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật đánh bóng cơ bản trong pickleball. CLO3: Phối hợp được các kỹ thuật cơ bản trong tình huống tập luyện hoặc thi đấu đơn giản. CLO4: Nhận biết và xử lý được một số tình huống an toàn, phòng tránh chấn thương khi tập luyện. CLO5: Rèn luyện thể lực, tinh thần hợp tác và thái độ tích cực trong hoạt động thể thao.	PLO1
37	Pickleball 2 / <i>Pickleball 2</i>	1. Mô tả Học phần Pickleball 2 giúp người học củng cố các kỹ năng đã học ở Pickleball 1, bổ sung các kỹ thuật nâng cao, phương pháp phối hợp chiến thuật, tổ chức thi đấu và xử lý một số tình huống chấn thương thường gặp. Học phần hướng đến việc giúp sinh viên tự tập luyện, tham gia thi đấu môn pickleball và duy trì thói quen rèn luyện thể chất. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs)	PLO1

		CLO1: Trình bày được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật nâng cao và phương pháp thi đấu môn pickleball. CLO2: Thực hiện được kỹ thuật di chuyển, đánh bóng thuận tay, trái tay, drop bóng, volley và các kỹ thuật phối hợp trong pickleball. CLO3: Áp dụng được kỹ thuật và chiến thuật phù hợp trong tình huống thi đấu môn pickleball. CLO4: Xử lý, sơ cứu được một số chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện và thi đấu thể thao. CLO5: Đánh giá được thể lực cá nhân và xây dựng kế hoạch tự rèn luyện môn pickleball phù hợp.	
38	Cơ sở lập trình / <i>Programming Fundamentals</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về tư duy thuật toán, cấu trúc chương trình, kiểu dữ liệu, biến, biểu thức, câu lệnh điều khiển, hàm, mảng, chuỗi, con trỏ/tệp và kỹ thuật lập trình cơ bản. Sinh viên được rèn luyện khả năng phân tích bài toán, thiết kế thuật toán và cài đặt chương trình bằng ngôn ngữ lập trình phù hợp, làm nền tảng cho các học phần chuyên ngành tiếp theo. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được tư duy thuật toán, cấu trúc chương trình, kiểu dữ liệu, biến, biểu thức, cấu trúc điều khiển và hàm trong lập trình. CLO2: Phân tích được yêu cầu bài toán đơn giản và thiết kế thuật toán hoặc lưu đồ giải quyết bài toán. CLO3: Cài đặt, kiểm thử và sửa lỗi chương trình ở mức cơ sở bằng ngôn ngữ lập trình phù hợp. CLO4: Tuân thủ quy ước đặt tên, tổ chức mã nguồn, ghi chú chương trình và trình bày kết quả lập trình rõ ràng.	PLO4
39	Lập trình Python / <i>Python Programming</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng đọc và viết mã chương trình cũng như kiểm tra và chỉnh lỗi; các loại biến và kiểu dữ liệu, hàm, đối số, và giá trị trả về; biểu thức logic; cấu trúc điều kiện; cấu trúc lặp trong Python. Người học sẽ được cung cấp kiến thức và kỹ năng về xử lý ngoại lệ, tìm và sửa lỗi, và viết các unit tests; sử dụng các thư viện của bên thứ ba; xác nhận và trích rút dữ liệu với các biểu thức chính quy; mô hình hóa các thực thể thế giới thực với các lớp, đối tượng, phương thức, và thuộc tính; và đọc/ghi tệp tin. Hơn nữa, người học sẽ biết cách đọc dữ liệu từ các nguồn như CSVs cũng như cách sử dụng các thư viện như Numpy, Pandas, và Matplotlib để xử lý và trực quan hóa dữ liệu nhằm phục vụ cho học máy/machine learning; lập trình mạng với HTTP, Sockets, lập trình Client/Server cơ bản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được cú pháp, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, hàm, module và thư viện cơ bản của Python. CLO2: Phân tích yêu cầu bài toán và thiết kế chương trình Python phù hợp. CLO3: Cài đặt, kiểm thử và sử dụng thư viện Python để xử lý dữ liệu, tệp, giao diện hoặc bài toán ứng dụng. CLO4: Viết mã rõ ràng, có khả năng tái sử dụng và trình bày kết quả thực hành lập trình.	PLO4, PLO6
40	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / <i>Data Structures and Algorithms</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ sở về kỹ thuật xây dựng, biểu diễn và đánh giá giải thuật. Phương pháp tổ chức dữ liệu hiệu quả. Các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm. Học phần làm nền tảng cho việc đề xuất các giải thuật mới, ứng dụng giải các bài toán trong thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các cấu trúc dữ liệu cơ bản và nguyên lý thiết kế, phân tích giải thuật. CLO2: Phân tích độ phức tạp và lựa chọn cấu trúc dữ liệu, giải thuật phù hợp với bài toán.	PLO4, PLO6, PLO7

		CLO3: Cài đặt và kiểm thử các cấu trúc dữ liệu, giải thuật tìm kiếm, sắp xếp, duyệt và xử lý dữ liệu. CLO4: Đánh giá ưu điểm, hạn chế của phương án giải thuật trong các điều kiện dữ liệu khác nhau.	
41	Cơ sở dữ liệu / <i>Database Fundamentals</i>	1. Mô tả Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ. Hiểu được ý nghĩa và vai trò của cơ sở dữ liệu quan hệ, các phép toán đại số quan hệ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu thông qua ngôn ngữ SQL. Kiến thức học phần làm tiền đề cho các học phần phân tích, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được khái niệm cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, ràng buộc toàn vẹn và vai trò của hệ cơ sở dữ liệu. CLO2: Phân tích yêu cầu dữ liệu và thiết kế mô hình thực thể - liên kết, lược đồ quan hệ phù hợp. CLO3: Sử dụng SQL để định nghĩa, truy vấn, cập nhật và khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ. CLO4: Đánh giá được tính đúng đắn, toàn vẹn, hiệu quả và khả năng mở rộng của thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức cơ bản.	PLO4, PLO8
42	Mạng máy tính / <i>Computer Networks</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp các kiến thức về mạng máy tính đa năng, phân loại mạng, các thành phần của mạng, giao thức và kiến trúc phân tầng mạng, các mô hình mạng, xác định chức năng và hoạt động của mỗi lớp mạng, hiểu và đọc các thông số trong giao thức truyền tải dữ liệu trên mạng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được kiến trúc mạng, mô hình phân tầng, giao thức và các thành phần cơ bản của hệ thống mạng máy tính. CLO2: Phân tích được chức năng của các tầng mạng, địa chỉ IP, định tuyến và các dịch vụ mạng thông dụng. CLO3: Cấu hình, kiểm tra và xử lý sự cố cơ bản trong một mô hình mạng nhỏ. CLO4: Đánh giá được yêu cầu hiệu năng, an toàn và khả năng mở rộng của một hệ thống mạng ở mức cơ sở.	PLO4, PLO6, PLO9
43	Đồ án cơ sở 1 / <i>Foundation Project 1</i>	1. Mô tả Học phần yêu cầu sinh viên mở rộng kiến thức đã học để phát triển sản phẩm có tích hợp cơ sở dữ liệu, như ứng dụng web hoặc desktop có chức năng tương tác dữ liệu. Đề tài định hướng theo yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp Nhật, giúp sinh viên thực hành quy trình làm việc chuyên nghiệp và tiếp cận tư duy người dùng Nhật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định yêu cầu, phạm vi và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ/dự án. CLO2: Vận dụng kiến thức và công cụ phù hợp để phân tích, thiết kế và triển khai giải pháp. CLO3: Kiểm thử, đánh giá kết quả, nhận diện hạn chế, rủi ro và đề xuất hướng cải tiến. CLO4: Viết báo cáo kỹ thuật, thuyết trình, phản biện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. CLO5: Thực hành đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền và hợp tác hiệu quả.	PLO5, PLO6
44	Đồ án cơ sở 2 / <i>Foundation Project 2</i>	1. Mô tả Học phần yêu cầu sinh viên vận dụng kiến thức liên ngành để phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ đa dạng như mobile app, hệ thống IoT, điều khiển thiết bị, thiết kế đồ họa... Đề tài triển khai theo mô hình sản phẩm kiểu Nhật, nhấn mạnh tính thực tiễn và tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.	PLO5, PLO6

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định yêu cầu, phạm vi và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ/dự án. CLO2: Vận dụng kiến thức và công cụ phù hợp để phân tích, thiết kế và triển khai giải pháp. CLO3: Kiểm thử, đánh giá kết quả, nhận diện hạn chế, rủi ro và đề xuất hướng cải tiến. CLO4: Viết báo cáo kỹ thuật, thuyết trình, phản biện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. CLO5: Thực hành đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền và hợp tác hiệu quả.	
45	Thực tập doanh nghiệp / <i>Industry Internship</i>	1. Mô tả Học phần yêu cầu sinh viên tham gia thực tế tại doanh nghiệp – ưu tiên doanh nghiệp Nhật hoặc có yếu tố hợp tác với Nhật – để quan sát quy trình làm việc, vận dụng kiến thức và hình thành tư duy nghề nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định yêu cầu, phạm vi và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ/dự án. CLO2: Vận dụng kiến thức và công cụ phù hợp để phân tích, thiết kế và triển khai giải pháp. CLO3: Kiểm thử, đánh giá kết quả, nhận diện hạn chế, rủi ro và đề xuất hướng cải tiến. CLO4: Viết báo cáo kỹ thuật, thuyết trình, phản biện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. CLO5: Thực hành đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền và hợp tác hiệu quả.	PLO2, PLO9
46	Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành / <i>Computer Architecture and Operating Systems</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về tổ chức và kiến trúc máy tính, thành phần phần cứng, biểu diễn dữ liệu, bộ xử lý, bộ nhớ, thiết bị vào/ra và các nguyên lý cơ bản của hệ điều hành. Nội dung học phần giúp sinh viên hiểu mối liên hệ giữa phần cứng, hệ điều hành và chương trình ứng dụng; đồng thời rèn luyện khả năng phân tích, cài đặt và vận dụng các cơ chế quản lý tiến trình, bộ nhớ, tệp tin và tài nguyên hệ thống trong phát triển ứng dụng CNTT. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được kiến trúc cơ bản của máy tính, nguyên lý tổ chức bộ xử lý, bộ nhớ, thiết bị vào/ra và biểu diễn dữ liệu. CLO2: Giải thích được vai trò, chức năng và cơ chế hoạt động cơ bản của hệ điều hành trong quản lý tài nguyên hệ thống. CLO3: Phân tích được mối liên hệ giữa kiến trúc phần cứng, hệ điều hành và hiệu năng của chương trình ứng dụng. CLO4: Vận dụng kiến thức kiến trúc máy tính và hệ điều hành để giải quyết một số bài toán kỹ thuật cơ bản trong môi trường CNTT.	PLO4, PLO7
47	Thiết kế Web / <i>Web Design</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Internet và dịch vụ web. Người học được rèn luyện khả năng phân tích, thiết kế và vận dụng kỹ năng lập trình để xây dựng website tĩnh sử dụng các ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript, có khả năng sử dụng kết hợp với các thư viện và framework phổ biến trong các bài toán thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được kiến trúc web, nguyên lý hoạt động của trình duyệt, máy chủ web và các công nghệ HTML, CSS, JavaScript. CLO2: Thiết kế được giao diện web đáp ứng yêu cầu bố cục, khả năng sử dụng và tương thích thiết bị.	PLO4, PLO6, PLO7

		CLO3: Phát triển, kiểm thử và triển khai được website tĩnh hoặc ứng dụng web đơn giản. CLO4: Đánh giá được tính khả dụng, hiệu năng và an toàn cơ bản của sản phẩm web.	
48	Lập trình hướng đối tượng / <i>Object-Oriented Programming</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình hướng đối tượng: các khái niệm, các tính chất, cách tiếp cận bài toán theo hướng đối tượng; và kiến thức của một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng để minh họa bài toán theo tư duy hướng đối tượng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm lớp, đối tượng, đóng gói, kế thừa, đa hình và trừu tượng hóa. CLO2: Phân tích yêu cầu bài toán và thiết kế mô hình lớp, quan hệ giữa các đối tượng. CLO3: Cài đặt, kiểm thử và sửa lỗi chương trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình phù hợp. CLO4: Đánh giá được khả năng tái sử dụng, bảo trì và mở rộng của thiết kế hướng đối tượng.	PLO4, PLO6, PLO9
49	Kỹ thuật đồ họa / <i>Computer Graphics</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức về các giải thuật xây dựng các đối tượng đồ họa cơ bản, các phép biến đổi hình học, các nguyên lý màu sắc và hệ màu trong thiết bị đồ họa, tô màu, các công cụ toán học trong lập trình đồ họa giúp minh họa các kiến thức của học phần, mở rộng thêm kỹ thuật lập trình tăng tốc độ xử lý đồ họa trên nền tảng phần cứng đồ họa và công cụ đồ họa OpenGL. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên lý và nội dung cốt lõi của học phần Kỹ thuật đồ họa. CLO2: Vận dụng được phương pháp, công cụ hoặc kỹ thuật của học phần để giải quyết bài toán phù hợp. CLO3: Phân tích và đánh giá được kết quả thực hiện, các giả định, hạn chế và rủi ro liên quan. CLO4: Thực hiện bài tập/dự án, viết báo cáo và trình bày kết quả theo yêu cầu chuyên môn.	PLO4, PLO6
50	Xử lý ảnh / <i>Image Processing</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức về phương pháp xử lý ảnh số, các phương pháp nâng cao chất lượng hình ảnh, các phép toán hình thái học, phân vùng ảnh, nhận dạng ảnh, nén ảnh phục vụ lĩnh vực thị giác máy tính. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được khái niệm ảnh số, biểu diễn ảnh và các bước cơ bản trong xử lý ảnh. CLO2: Áp dụng được các kỹ thuật lọc, tăng cường, phân đoạn, trích chọn đặc trưng và biến đổi ảnh. CLO3: Xây dựng được chương trình xử lý ảnh cơ bản bằng ngôn ngữ hoặc thư viện phù hợp. CLO4: Đánh giá được kết quả xử lý ảnh theo tiêu chí chất lượng, độ chính xác và khả năng ứng dụng.	PLO4, PLO5, PLO8
51	Tiếng Anh chuyên ngành / <i>English for Information Technology</i>	1. Mô tả Học phần nhằm trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin (IT) kiến thức tiếng Anh về chuyên ngành như: nghề nghiệp, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, giao diện đồ họa người dùng, đa phương tiện, Internet, website, xu hướng IT trong tương lai... Sinh viên sẽ có cơ hội rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết liên quan đến các chủ đề trên với tình huống được đặt ra tại các công ty IT. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs)	PLO3, PLO6, PLO7

		CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên lý và nội dung cốt lõi của học phần Tiếng Anh chuyên ngành. CLO2: Vận dụng được phương pháp, công cụ hoặc kỹ thuật của học phần để giải quyết bài toán phù hợp. CLO3: Phân tích và đánh giá được kết quả thực hiện, các giả định, hạn chế và rủi ro liên quan. CLO4: Thực hiện bài tập/dự án, viết báo cáo và trình bày kết quả theo yêu cầu chuyên môn.	
52	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu / <i>Database Management Systems</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học về nguyên lý của hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS); Cách sử dụng ngôn ngữ SQL, các định nghĩa và ứng dụng của thủ tục, hàm, bất lỗi; Cách quản lý truy cập; Các nguyên lý quản lý giao tác, quản lý truy xuất tương tranh, phục hồi sau sự cố trong DBMS. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được kiến trúc, chức năng và nguyên lý quản trị của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. CLO2: Thiết kế, chuẩn hóa, tạo lập và quản trị cơ sở dữ liệu bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp. CLO3: Tối ưu truy vấn, quản lý giao dịch, phân quyền, sao lưu và phục hồi dữ liệu ở mức ứng dụng. CLO4: Đánh giá được tính toàn vẹn, an toàn, hiệu năng và khả năng mở rộng của cơ sở dữ liệu.	PLO6, PLO7
53	Lập trình thiết bị di động / <i>Mobile Application Programming</i>	1. Mô tả Học phần nhằm trang bị cho người học các khái niệm và kiến thức nền tảng về kỹ thuật và công nghệ di động. Tập trung chính vào phát triển các ứng dụng di động chạy trên hệ điều hành Android bằng việc sử dụng ngôn ngữ lập trình đa nền tảng Java, giúp người học rèn luyện các kỹ năng như lập trình xây dựng giao diện, bắt và xử lý sự kiện tương tác của người dùng, vấn đề lưu trữ dữ liệu và kết nối sử dụng các dịch vụ mạng, có khả năng tự học để phát triển ứng dụng trên các nền tảng di động khác. Bên cạnh đó học phần cũng giới thiệu các nền tảng khác như iOS và Hybrid Mobile App. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được kiến trúc ứng dụng di động, vòng đời ứng dụng và các thành phần giao diện, dữ liệu, dịch vụ. CLO2: Phân tích yêu cầu và thiết kế giao diện, chức năng, lưu trữ dữ liệu cho ứng dụng di động. CLO3: Phát triển, kiểm thử và triển khai được ứng dụng di động đáp ứng yêu cầu cơ bản. CLO4: Đánh giá được khả năng sử dụng, hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng của ứng dụng di động.	PLO4, PLO5, PLO6, PLO7, PLO9
54	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin / <i>Information Systems Analysis and Design</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức và phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin trong tổ chức/doanh nghiệp. Nội dung bao gồm khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, mô hình hóa quy trình, mô hình hóa dữ liệu, thiết kế chức năng, thiết kế giao diện và đặc tả hệ thống. Học phần giúp sinh viên hình thành năng lực chuyển đổi yêu cầu nghiệp vụ thành mô hình và tài liệu thiết kế phục vụ phát triển hệ thống thông tin. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Khảo sát và xác định được yêu cầu chức năng, phi chức năng và ràng buộc của hệ thống thông tin. CLO2: Mô hình hóa được quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và chức năng của hệ thống bằng các công cụ phù hợp. CLO3: Thiết kế được kiến trúc, giao diện, cơ sở dữ liệu và đặc tả kỹ thuật cho hệ thống thông tin. CLO4: Đánh giá được tính phù hợp, khả thi và khả năng mở rộng của phương án thiết kế hệ thống.	PLO6, PLO7

55	Toán rời rạc / <i>Discrete Mathematics</i>	1. Mô tả Học phần này trang bị cho người học những kết quả cơ bản của Toán học liên quan đến Tin học và Điện tử bao gồm: Lý thuyết tổ hợp và lý thuyết đồ thị (combinatorics and graph theory) và đại số boole (boole algebra). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên lý và nội dung cốt lõi của học phần Toán rời rạc. CLO2: Vận dụng được phương pháp, công cụ hoặc kỹ thuật của học phần để giải quyết bài toán phù hợp. CLO3: Phân tích và đánh giá được kết quả thực hiện, các giả định, hạn chế và rủi ro liên quan. CLO4: Thực hiện bài tập/dự án, viết báo cáo và trình bày kết quả theo yêu cầu chuyên môn.	PL02, PLO4
56	Công nghệ phần mềm / <i>Software Engineering</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực công nghệ phần mềm bao gồm: các tiêu chuẩn của phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm, phân loại yêu cầu của phần mềm. Người học còn được trang bị các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống khi tham gia vào quy trình xây dựng một số dự án phần mềm mẫu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, quy trình, mô hình vòng đời và hoạt động chính trong phát triển phần mềm. CLO2: Phân tích yêu cầu, lập kế hoạch và lựa chọn quy trình phát triển phần mềm phù hợp. CLO3: Vận dụng các kỹ thuật thiết kế, quản lý cấu hình, kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm. CLO4: Đánh giá được chất lượng quy trình và sản phẩm phần mềm trong bối cảnh dự án thực tế.	PLO6, PLO7, PLO8
57	Kiến trúc và thiết kế phần mềm / <i>Software Architecture and Design</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng gồm các mẫu thiết kế để giải quyết các vấn đề khi thiết kế phần mềm và các mẫu kiến trúc phần mềm; các kỹ năng phân tích, thực hành cần thiết để xây dựng các mô đun phần mềm có khả năng tái sử dụng, bảo trì dễ dàng. Vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế các phần mềm có thể dễ dàng bảo trì và phát triển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên lý và nội dung cốt lõi của học phần Kiến trúc và thiết kế phần mềm. CLO2: Vận dụng được phương pháp, công cụ hoặc kỹ thuật của học phần để giải quyết bài toán phù hợp. CLO3: Phân tích và đánh giá được kết quả thực hiện, các giả định, hạn chế và rủi ro liên quan. CLO4: Thực hiện bài tập/dự án, viết báo cáo và trình bày kết quả theo yêu cầu chuyên môn.	PLO6, PLO7, PLO8
58	Kiểm thử phần mềm / <i>Software Testing</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong hoạt động kiểm thử phần mềm: kiến thức về kiểm thử, quy trình kiểm thử, các phương pháp và kỹ thuật kiểm thử nhằm mục đích phát hiện lỗi phần mềm, các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động và quản lý lỗi phần mềm. Ngoài ra, người học được trang bị các kỹ năng cần thiết khi tham gia vào một số giai đoạn của quá trình kiểm thử phần mềm trên dự án mẫu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được vai trò, mức kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử và quy trình bảo đảm chất lượng phần mềm.	PLO6, PLO9, PLO10

		CLO2: Thiết kế được ca kiểm thử, dữ liệu kiểm thử và kịch bản kiểm thử phù hợp với yêu cầu phần mềm. CLO3: Thực hiện kiểm thử thủ công hoặc tự động, ghi nhận lỗi và báo cáo kết quả kiểm thử. CLO4: Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu chất lượng và đề xuất cải tiến sản phẩm phần mềm.	
59	Thiết kế UX/UI / <i>UX/UI Design</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng, bao gồm: các nguyên tắc của thiết kế giao diện người dùng, quy trình thiết kế, đánh giá giao diện; một số kỹ thuật thiết kế giao diện thông dụng; xây dựng tài liệu người dùng, thiết kế trải nghiệm, đánh giá của người dùng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên lý và nội dung cốt lõi của học phần Thiết kế UX/UI. CLO2: Vận dụng được phương pháp, công cụ hoặc kỹ thuật của học phần để giải quyết bài toán phù hợp. CLO3: Phân tích và đánh giá được kết quả thực hiện, các giả định, hạn chế và rủi ro liên quan. CLO4: Thực hiện bài tập/dự án, viết báo cáo và trình bày kết quả theo yêu cầu chuyên môn.	PLO6, PLO7, PLO9
60	Chuyên đề 1 / <i>Special Topic 1</i>	1. Mô tả Học phần cập nhật các chủ đề chuyên sâu và công nghệ mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tập trung vào các phương pháp học sâu và phân tích ngữ nghĩa. Nội dung có thể bao gồm học biểu diễn, các kiến trúc mạng nơ-ron hiện đại, cơ chế chú ý và Transformer, biểu diễn và so khớp ngữ nghĩa, phân tích văn bản hoặc dữ liệu đa phương thức, cùng các phương pháp huấn luyện, đánh giá và triển khai mô hình. Các chủ đề cụ thể được lựa chọn linh hoạt theo sự phát triển của công nghệ và yêu cầu của các bài toán ứng dụng thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định yêu cầu, phạm vi và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ/dự án. CLO2: Vận dụng kiến thức và công cụ phù hợp để phân tích, thiết kế và triển khai giải pháp. CLO3: Kiểm thử, đánh giá kết quả, nhận diện hạn chế, rủi ro và đề xuất hướng cải tiến. CLO4: Viết báo cáo kỹ thuật, thuyết trình, phản biện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. CLO5: Thực hành đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền và hợp tác hiệu quả.	PLO5, PLO8, PLO9
61	Chuyên đề 2 / <i>Special Topic 2</i>	1. Mô tả Học phần cập nhật các chủ đề chuyên sâu về xử lý, phân tích và khai thác dữ liệu lớn trong các bài toán thực tế. Nội dung có thể bao gồm thu thập, lưu trữ, tiền xử lý, quản lý và phân tích dữ liệu quy mô lớn; các phương pháp xử lý tập trung và phân tán; khai thác dữ liệu trong các lĩnh vực như thủy sản và mạng xã hội; đồng thời tập trung vào xây dựng, đánh giá và ứng dụng các hệ khuyến nghị trên dữ liệu lớn. Các chủ đề cụ thể được điều chỉnh phù hợp với nguồn dữ liệu, công nghệ hiện hành và yêu cầu ứng dụng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định yêu cầu, phạm vi và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ/dự án. CLO2: Vận dụng kiến thức và công cụ phù hợp để phân tích, thiết kế và triển khai giải pháp.	PLO5, PLO8, PLO9

		CLO3: Kiểm thử, đánh giá kết quả, nhận diện hạn chế, rủi ro và đề xuất hướng cải tiến. CLO4: Viết báo cáo kỹ thuật, thuyết trình, phản biện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. CLO5: Thực hành đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền và hợp tác hiệu quả.	
62	Đồ án chuyên ngành 1 / <i>Specialized Project 1</i>	1. Mô tả Học phần yêu cầu sinh viên tổng hợp và mở rộng kiến thức để phát triển ứng dụng nâng cao như hệ thống học sâu, xử lý dữ liệu lớn, ứng dụng AI... Sinh viên vận dụng toàn diện kỹ năng và quy trình phát triển phần mềm kiểu Nhật, hướng tới sản phẩm phù hợp với người dùng và thị trường Nhật Bản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định yêu cầu, phạm vi và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ/dự án. CLO2: Vận dụng kiến thức và công cụ phù hợp để phân tích, thiết kế và triển khai giải pháp. CLO3: Kiểm thử, đánh giá kết quả, nhận diện hạn chế, rủi ro và đề xuất hướng cải tiến. CLO4: Viết báo cáo kỹ thuật, thuyết trình, phản biện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. CLO5: Thực hành đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền và hợp tác hiệu quả.	PLO6, PLO7, PLO8
63	Đồ án chuyên ngành 2 / <i>Specialized Project 2</i>	1. Mô tả Học phần yêu cầu sinh viên phát triển sản phẩm có tính hệ thống và khả năng mở rộng cao, như ứng dụng đa nền tảng (web, desktop, mobile) tích hợp nhiều công nghệ. Sinh viên tiếp tục vận dụng quy trình phát triển phần mềm kiểu Nhật, nâng cao năng lực thiết kế và tư duy sản phẩm toàn diện cho thị trường Nhật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định yêu cầu, phạm vi và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ/dự án. CLO2: Vận dụng kiến thức và công cụ phù hợp để phân tích, thiết kế và triển khai giải pháp. CLO3: Kiểm thử, đánh giá kết quả, nhận diện hạn chế, rủi ro và đề xuất hướng cải tiến. CLO4: Viết báo cáo kỹ thuật, thuyết trình, phản biện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. CLO5: Thực hành đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền và hợp tác hiệu quả.	PLO6, PLO7, PLO8
64	Phát triển ứng dụng Web (Java/.Net/Python) / <i>Web Application Development</i> (Java/.NET/Python)	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về công nghệ ASP.NET với mô hình MVC (Model - View - Controller). Thông qua học phần này, người học được trang bị kỹ năng sử dụng công cụ thiết kế, lập trình web sử dụng framework ASP.NET MVC kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nhằm xây dựng, phát triển phần mềm để giải quyết các bài toán ứng dụng thực tế. Ngoài ra, học phần còn cung cấp các kiến thức cơ bản về ứng dụng Web để sinh viên có thể tự tìm hiểu các công nghệ lập trình Web khác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc, giao diện, cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web. CLO2: Phát triển được ứng dụng web phía máy khách và máy chủ bằng công nghệ phù hợp.	PLO5, PLO6, PLO7

		CLO3: Kiểm thử, triển khai và vận hành ứng dụng web trên môi trường thực tế hoặc mô phỏng. CLO4: Đánh giá hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng của ứng dụng web.	
65	Phát triển phần mềm mã nguồn mở / <i>Open-Source Software Development</i>	1. Mô tả Học phần trang bị cho người học kiến thức về phần mềm mã nguồn mở, các hệ thống quản lý phiên bản phân tán, các dự án mã nguồn mở phổ biến và quy trình phát triển, đóng góp phần mềm mã nguồn mở. Thông qua học phần này, người học được cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở PHP, PHP framework, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và cách xây dựng trang web động sử dụng PHP. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên lý và nội dung cốt lõi của học phần Phát triển phần mềm mã nguồn mở. CLO2: Vận dụng được phương pháp, công cụ hoặc kỹ thuật của học phần để giải quyết bài toán phù hợp. CLO3: Phân tích và đánh giá được kết quả thực hiện, các giả định, hạn chế và rủi ro liên quan. CLO4: Thực hiện bài tập/dự án, viết báo cáo và trình bày kết quả theo yêu cầu chuyên môn.	PLO6, PLO7, PLO8, PLO9
66	IoT và Ứng dụng	1. Mô tả Học phần cung cấp các khái niệm về “vạn vật kết nối internet” - Internet of Things, kiến trúc mạng, các giao thức truyền thông và cách ứng dụng hữu ích của nó trong đời sống thực tại. Sinh viên sẽ được học lập trình cho các thiết bị IoT (Node MCU) và kỹ thuật để xây dựng các giải pháp IoT cho bài toán cụ thể, tập trung vào các giải pháp cho nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp công nghệ cao. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên lý và nội dung cốt lõi của học phần IoT và Ứng dụng. CLO2: Vận dụng được phương pháp, công cụ hoặc kỹ thuật của học phần để giải quyết bài toán phù hợp. CLO3: Phân tích và đánh giá được kết quả thực hiện, các giả định, hạn chế và rủi ro liên quan. CLO4: Thực hiện bài tập/dự án, viết báo cáo và trình bày kết quả theo yêu cầu chuyên môn.	PLO5, PLO6, PLO7, PLO8
67	Học sâu ứng dụng / <i>Applied Deep Learning</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức về mạng nơ-ron nhân tạo, các mô hình học sâu cơ bản và ứng dụng trong phân loại, dự báo, xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ và dữ liệu đa phương thức. Sinh viên được thực hành xây dựng, huấn luyện, đánh giá, tối ưu và triển khai mô hình học sâu cho một bài toán ứng dụng cụ thể. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạng nơ-ron và các kiến trúc học sâu cơ bản. CLO2: Chuẩn bị dữ liệu và xây dựng được mô hình học sâu cho bài toán ứng dụng. CLO3: Huấn luyện, đánh giá, điều chỉnh và so sánh được các mô hình học sâu. CLO4: Phân tích được ưu điểm, hạn chế, rủi ro và khả năng triển khai của mô hình học sâu trong thực tế.	PLO5, PLO7, PLO8, PLO9
68	Điện toán đám mây / <i>Cloud Computing</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp cho người học một tiếp cận tổng thể tới các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây, các vấn đề về lưu trữ và xử lý dữ liệu, các vấn đề về an toàn và bảo mật, các dịch vụ, kiến trúc dịch vụ, hệ giám sát,	PLO5, PLO7, PLO9

		một số chủ đề nâng cao gọi mở các vấn đề nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực điện toán đám mây. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được khái niệm, mô hình dịch vụ, mô hình triển khai và kiến trúc cơ bản của điện toán đám mây. CLO2: Phân tích yêu cầu hệ thống để lựa chọn dịch vụ và kiến trúc triển khai trên nền tảng đám mây phù hợp. CLO3: Triển khai, cấu hình và giám sát được một dịch vụ hoặc ứng dụng đơn giản trên môi trường đám mây. CLO4: Đánh giá được chi phí, hiệu năng, bảo mật, rủi ro và khả năng mở rộng của giải pháp đám mây.	
69	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên / <i>Natural Language Processing</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và kỹ năng ứng dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong phân tích văn bản, tách từ, biểu diễn văn bản, phân loại văn bản, trích xuất thông tin, phân tích cảm xúc và xây dựng ứng dụng ngôn ngữ. Sinh viên được thực hành xây dựng, huấn luyện, đánh giá và tích hợp mô hình xử lý ngôn ngữ vào sản phẩm phần mềm hoặc hệ thống thông minh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, bài toán và quy trình cơ bản trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. CLO2: Thực hiện được tiền xử lý, biểu diễn và khai thác dữ liệu văn bản cho các bài toán NLP. CLO3: Xây dựng và đánh giá được mô hình NLP ở mức ứng dụng cho một bài toán cụ thể. CLO4: Tích hợp được kết quả xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào ứng dụng hoặc hệ thống hỗ trợ ra quyết định.	PLO5, PLO7, PLO9
70	Thị giác máy tính / <i>Computer Vision</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về xử lý ảnh và thị giác máy tính, bao gồm biểu diễn ảnh, trích xuất đặc trưng, phát hiện đối tượng, phân loại ảnh, nhận dạng mẫu và ứng dụng mô hình học máy/học sâu trong phân tích ảnh. Học phần hướng đến phát triển các ứng dụng thị giác máy tính trong các lĩnh vực thực tế như giám sát, nhận dạng, y tế, nông nghiệp, thủy sản và dịch vụ số. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, bài toán và quy trình xử lý cơ bản trong thị giác máy tính. CLO2: Áp dụng được các kỹ thuật tiền xử lý, trích xuất đặc trưng và phân tích ảnh cho bài toán cụ thể. CLO3: Xây dựng và đánh giá được mô hình phân loại, phát hiện hoặc nhận dạng đối tượng ở mức ứng dụng. CLO4: Đề xuất được giải pháp ứng dụng thị giác máy tính phù hợp với yêu cầu và dữ liệu thực tế.	PLO5, PLO7, PLO9
71	Hệ hỗ trợ quyết định / <i>Decision Support Systems</i>	1. Mô tả Nội dung học phần bao gồm các kỹ thuật giải bài toán ra quyết định; kiến trúc cơ bản và các thành phần của một hệ hỗ trợ ra quyết định nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin nâng cao năng lực quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên lý và nội dung cốt lõi của học phần Hệ hỗ trợ quyết định. CLO2: Vận dụng được phương pháp, công cụ hoặc kỹ thuật của học phần để giải quyết bài toán phù hợp. CLO3: Phân tích và đánh giá được kết quả thực hiện, các giả định, hạn chế và rủi ro liên quan. CLO4: Thực hiện bài tập/dự án, viết báo cáo và trình bày kết quả theo yêu cầu chuyên môn.	PLO5-PLO9

72	Mô hình ngôn ngữ lớn / <i>Large Language Models</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng thực tế dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM). Học phần bao gồm các nội dung sau: Quá trình phát triển từ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đến sự ra đời của LLM. Các công nghệ nền tảng của LLM, tinh chỉnh các tham số của một mô hình ngôn ngữ lớn (fine-tuning LLM); xây dựng các ứng dụng web dựa trên LLM sử dụng các nền tảng Streamlit, LangChain và API OpenAI, xây dựng ứng dụng chatbot, tương tác với tệp PDF và tóm tắt các trang web dựa trên LLM...và cách đánh giá một mô hình ngôn ngữ lớn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được các khái niệm, nguyên lý và nội dung cốt lõi của học phần Mô hình ngôn ngữ lớn. CLO2: Vận dụng được phương pháp, công cụ hoặc kỹ thuật của học phần để giải quyết bài toán phù hợp. CLO3: Phân tích và đánh giá được kết quả thực hiện, các giả định, hạn chế và rủi ro liên quan. CLO4: Thực hiện bài tập/dự án, viết báo cáo và trình bày kết quả theo yêu cầu chuyên môn.	PLO5, PLO7, PLO9
73	Đồ án chuyên ngành 3 / <i>Specialized Project 3</i>	1. Mô tả Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cốt lõi về Đồ án chuyên ngành 3, nhấn mạnh khả năng vận dụng trong học tập, thực hành và các bài toán nghề nghiệp của lĩnh vực công nghệ thông tin. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định yêu cầu, phạm vi và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ/dự án. CLO2: Vận dụng kiến thức và công cụ phù hợp để phân tích, thiết kế và triển khai giải pháp. CLO3: Kiểm thử, đánh giá kết quả, nhận diện hạn chế, rủi ro và đề xuất hướng cải tiến. CLO4: Viết báo cáo kỹ thuật, thuyết trình, phản biện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. CLO5: Thực hành đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền và hợp tác hiệu quả.	PLO4- PLO10
74	Khóa luận tốt nghiệp / <i>Graduation Thesis</i>	1. Mô tả Học phần yêu cầu sinh viên tổng hợp và vận dụng kiến thức chuyên môn để nghiên cứu, phát triển, triển khai và đánh giá một giải pháp Công nghệ thông tin giải quyết vấn đề thực tế. Đề tài có thể theo hướng phát triển ứng dụng, hệ thống thông tin, dữ liệu/AI, mạng - đám mây - an toàn thông tin hoặc giải pháp liên ngành. Kết quả học phần được đánh giá thông qua sản phẩm, báo cáo, thuyết minh, phản biện và mức độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định vấn đề, mục tiêu, phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài tốt nghiệp. CLO2: Tổng hợp kiến thức chuyên môn để thiết kế và triển khai giải pháp CNTT giải quyết vấn đề thực tế. CLO3: Đánh giá kết quả thực hiện theo các tiêu chí kỹ thuật, hiệu quả, rủi ro, khả năng mở rộng và tác động xã hội. CLO4: Thực hành đạo đức nghề nghiệp, đạo đức số, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền và trách nhiệm khi sử dụng công nghệ. CLO5: Viết báo cáo, thuyết trình, bảo vệ quan điểm chuyên môn và tiếp thu phản biện để cải tiến sản phẩm/giải pháp.	PLO4- PLO10
75	Chuyên đề tốt nghiệp /	1. Mô tả Học phần tạo điều kiện cho sinh viên tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học thông qua chuyên đề ứng dụng hoặc thực tập tại đơn vị thực tế. Sinh	PLO4- PLO10

	<i>Graduation Project</i>	viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, viết báo cáo, trình bày kết quả và đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Xác định yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, phạm vi thực hiện và kế hoạch triển khai chuyên đề tốt nghiệp. CLO2: Vận dụng kiến thức chuyên ngành để phát triển, triển khai hoặc đánh giá một sản phẩm, mô hình, giải pháp CNTT. CLO3: Phân tích ưu điểm, hạn chế, rủi ro và khả năng áp dụng thực tế của kết quả chuyên đề. CLO4: Viết báo cáo, trình bày, phản biện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. CLO5: Thực hiện đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền và hợp tác với đơn vị/nhóm thực hiện.
--	---------------------------	--

7.6. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Việc đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang và theo chuẩn đầu ra của học phần. Các học phần được thiết kế theo hướng bảo đảm sự tương thích giữa mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra học phần, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá. Đối với học phần gắn với doanh nghiệp, đồ án hoặc dự án, có thể bổ sung đánh giá của doanh nghiệp, giảng viên hướng dẫn hoặc nhóm người dùng liên quan.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sinh viên có thể đăng ký học vượt, học cải thiện hoặc học trong học kỳ hè theo quy định của Nhà trường. Đối với sinh viên có năng lực học tập tốt, cố vấn học tập có thể tư vấn lộ trình học phù hợp trên cơ sở bảo đảm điều kiện tiên quyết, khối lượng học tập mỗi học kỳ, kết quả học tập tích lũy và các quy định đào tạo hiện hành.

Khoa Công nghệ thông tin định kỳ thu thập ý kiến của các bên liên quan gồm người học, cựu sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và chuyên gia để cải tiến chương trình đào tạo; tập trung vào chuẩn đầu ra, nội dung học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá và mức độ đáp ứng xu thế công nghệ.

Khoa tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm cho giảng viên về thiết kế học phần theo chuẩn đầu ra, dạy học theo dự án, đánh giá năng lực bằng rubric, năng lực số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, qua đó bảo đảm cải tiến liên tục chất lượng đào tạo.

TRƯỞNG KHOA

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC / APPENDIX

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT, ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

CĐR trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế, toàn diện, chuyên sâu về ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật	x	x	x	x	
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp		x	x	x	
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp				x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ					x

2. Ma trận tương thích giữa CĐR CTĐT và CĐR của VQF

CĐR của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo				x	x	x	x	x	x	x
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x	x	x							x
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc			x	x	x	x	x	x	x	
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể			x	x	x	x	x	x	x	
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn			x	x	x	x	x	x	x	
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp			x	x	x	x	x	x	x	
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác									x	
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi			x	x	x	x	x	x	x	x

2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm			x	x	x	x	x	x	x	
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp			x	x	x	x	x	x	x	
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam			x							
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm			x	x	x	x	x	x	x	x
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định			x	x	x	x	x	x	x	
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân			x	x	x	x	x	x	x	
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động			x	x	x	x	x	x	x	

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi – Công nghệ Thông tin Việt Nhật / PI and Core-Course List – Vietnam–Japan Information Technology Programme

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân.	PI1.1*	Vận dụng lý luận chính trị để hình thành lập trường chính trị tư tưởng, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác - Lênin / <i>Marxist-Leninist Philosophy</i>	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin / <i>Marxist-Leninist Political Economy</i>	2	M
				Chủ nghĩa xã hội khoa học / <i>Scientific Socialism</i>	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh / <i>Ho Chi Minh Thought</i>	2	M
				Lịch sử ĐCSVN / <i>History of the Communist Party of Vietnam</i>	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về pháp luật để tuân thủ luật pháp, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Pháp luật đại cương / <i>Introduction to Law</i>	2	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	QP-AN / <i>National Defense and Security</i>	8	M
				GDTC / <i>Physical Education</i>	3	M
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng	PI2.1*	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực	Toán ứng dụng 1 / <i>Applied Mathematics I</i>	3	M

	mềm, năng lực ngoại ngữ và năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững		ngoại ngữ và năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề, tự học và đóng góp cho cộng đồng.	Toán ứng dụng 2 / <i>Applied Mathematics 2</i>	2	R
PLO3	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (Tiếng Nhật - JLPT N3 hoặc tương đương); ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	PI3.1*	Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Tiếng Nhật (1÷7) / <i>Japanese 1-7</i>	14	M
		PI3.2*	Vận dụng kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Kỹ năng số / <i>Digital Skills</i>	2	M
				Cơ sở lập trình / <i>Programming Fundamentals</i>	3	R
PLO4	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để phân tích, đánh giá các bài toán cơ bản trong lĩnh vực CNTT.	PI4.1*	Vận dụng kiến thức về toán, ngôn ngữ và tư duy lập trình để giải quyết các bài toán cơ bản trong lĩnh vực CNTT	Toán rời rạc / <i>Discrete Mathematics</i>	3	M
				Cơ sở lập trình / <i>Programming Fundamentals</i>	3	M
				Lập trình hướng đối tượng / <i>Object-Oriented Programming</i>	3	R
				Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / <i>Data Structures and Algorithms</i>	3	M
		PI4.2*	Vận dụng kiến thức về máy tính, tổ chức dữ liệu để triển khai các ứng dụng cơ bản trong lĩnh vực CNTT	Cơ sở dữ liệu / <i>Database Fundamentals</i>	3	M
				Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành / <i>Computer Architecture and Operating Systems</i>	3	R
				Mạng máy tính / <i>Computer Networks</i>	3	R
				Thiết kế Web / <i>Web Design</i>	3	R
				Đồ án cơ sở 1,2 / <i>Foundation Projects 1 and 2</i>	2	M
				Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / <i>Data Structures and Algorithms</i>	3	R

		PI5.2*	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để xây dựng và phát triển các ứng dụng trên các nền tảng khác nhau	Đồ án cơ sở 1,2 / <i>Foundation Projects 1 and 2</i>	2	M
				Lập trình thiết bị di động / <i>Mobile Application Programming</i>	3	M
				Thiết kế Web / <i>Web Design</i>	3	R
				Thực tập doanh nghiệp / <i>Industry Internship</i>	1	M
PLO6	Vận dụng kiến thức chuyên ngành, tiếp cận các định hướng ứng dụng về công nghệ Web, lập trình di động, thiết kế và xây dựng phần mềm.	PI6.1*	Áp dụng kiến thức chuyên ngành vào xây dựng các ứng dụng theo định hướng về công nghệ Web, lập trình di động	Hệ quản trị CSDL / <i>Database Management Systems</i>	3	R
				Phát triển ứng dụng Web / <i>Web Application Development</i>	3	R
				Kiểm thử phần mềm / <i>Software Testing</i>	3	M
				Thực tập doanh nghiệp / <i>Industry Internship</i>	1	M
		PI6.2*	Áp dụng kiến thức chuyên ngành vào thiết kế và xây dựng phần mềm	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin / <i>Information Systems Analysis and Design</i>	3	R
				Công nghệ phần mềm / <i>Software Engineering</i>	3	R
				Đồ án chuyên ngành 1, 2, 3 / <i>Specialized Projects 1, 2 and 3</i>	7	M
				Chuyên đề 1, 2 / <i>Special Topics 1 and 2</i>	6	R
PLO7	Vận dụng công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán liên ngành.	PI7.1*	Vận dụng công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán liên ngành	Chuyên đề 1, 2 / <i>Special Topics 1 and 2</i>	6	M
				Đồ án chuyên ngành 1, 2, 3 / <i>Specialized Projects 1, 2 and 3</i>	7	M
				Thực tập doanh nghiệp / <i>Industry Internship</i>	1	M
				Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp / <i>Graduation Thesis/Graduation Project</i>	5	M
PLO8	Khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin.	PI8.1*	Khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin	Mạng máy tính / <i>Computer Networks</i>	3	R
				Lập trình thiết bị di động / <i>Mobile Application Programming</i>	3	M
				Thực tập doanh nghiệp / <i>Industry Internship</i>	1	M

				Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp / <i>Graduation Thesis/Graduation Project</i>	5	M
				Thực tập doanh nghiệp / <i>Industry Internship</i>	1	M
				Khóa luận tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp / <i>Graduation Thesis/Graduation Project</i>	5	M
PLO10	Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong công việc.	PI10*	Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong công việc	Pháp luật đại cương / <i>Introduction to Law</i>	2	M
				Kỹ năng số / <i>Digital Skills</i>	2	R

* Ghi chú: Các PI có dấu * là các PI cốt lõi của PLO.